INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice,
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

STAVBA
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.2.1.

LUCERN
moderní dřevostavby

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 09:02:05 +01'00'

1. Základní údaje

1.1. Identifikační údaje

1.2. Název stavby:

Novostavba rodinného domu

1.3. Místo stavby:

Na pozemku parc. č. 154/10 a 154/16

Katastrální území: Jevany [659312]

Informace o parcele:

- parcelní číslo: 154/10 a 154/16
- plocha pozemku 1 091 m^2
- katastrální území: Jevany [659312]
- druh pozemku: zahrada

1.4. Stavebník:

Bc. Markéta Edwards, K dálnici 167, Pitkovice, 104 00 Praha 10

1.5. Projektant:

LUCERN dřevostavby s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 - Braník, 147 00
Ing. Václav Křepelák, DiS.
Hlavní projektant: Ing. Miloš Slavík

1.6. Charakteristika stavby a její účel:

Stavba rodinného domu je navržena podle zadání stavebníka. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 4+KK. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Objekt má jednoduchý tvar do písmene L, o celkových půdorysných rozměrech 17,22 x 14,82 m. Rodinný dům je zastřešen plochou střechou se sklonem 2 %. Výška atiky sedlové střechy rodinného domu vůči výškové kótě ±0,000 je na kótě 3,41 m. Objekt rodinného domu je navržen jako dřevostavba, založený na betonových pasech a železobetonové desce. Rodinný dům je stavba určená k bydlení a jedná se o trvalou stavbu. Rodinný dům je navržen pro potřeby užívání stavebníka. Navržené stavby plně respektují charakter místa stavby i okolní zástavbu.

Vytápění je pomocí tepelného čerpadla a krbu. Ohřev TV je řešen zásobníkem.

1.7. Bilance potřeby tepla na přípravu TV

Potřeba TV je určena dle TNI 73 0331:2013,	
Délka provozu soustavy:	365 dnů
Počet osob:	4
Spotřeba teplé vody na osobu:	40 lit. /os. den (55°C)
Denní spotřeba teplé vody:	160 lit. /den (55°C)
Potřeba tepla pro přípravu TV:	5612 kWh/rok
Potřeba tepla na vytápění dle ČSN EN 12831 a ČSN 730540:	
Teplota vnějšího vzduchu:	- 13° C
Průměrná teplota vnějšího vzduchu:	5,3° C
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :	20 °C
Tepelné ztráty objektu Q:	viz PENB

Tepelný výkon je spočítán dle ČSN EN 12 831 a objekt splňuje požadavky ČSN 73 0540-2/2011 o zateplení budov.

1.8. Popis instalovaného systému

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo IVT AIR X 70 s vnitřní jednotkou IVT AirModul.

IVT AIR X – vzduch/voda

IVT TEPELNÁ ČERPADLA

- Vhodné do maximální tepelné ztráty 35 kW
- Plynule řízený výkon kompresoru
- Kaskádní zapojení dvou venkovních jednotek
- Možnost využití jako klimatizace v letním období

Tepelné čerpadlo – venkovní jednotka		AIR X 50	AIR X 70	AIR X 90	AIR X 130	AIR X 170
Topný výkon při 7°C /35°C[1] 100%	kW	5,0	7,0	9,0	13,0	17,0
Topný výkon při 7°C / 35°C[1] 40%	kW	2,03	2,96	3,13	4,93	4,90
Topný faktor při 7°C / 35°C[1] 40%		4,57	4,84	5,09	4,62	4,99
Topný výkon při 2°C / 35°C[1] 100%	kW	4,0	6,0	8,0	11,0	14,0
Topný výkon při 2°C / 35°C[1] 60%	kW	2,79	3,9	5,06	6,49	7,40
Topný faktor při 2°C / 35°C[1] 60%		3,89	4,13	4,07	4,03	4,03
Topný výkon při -7°C/35°C[1] 100%	kW	4,57	6,18	7,61	10,79	12,45
Topný faktor při -7°C / 35°C[1] 100%		2,75	2,82	2,64	2,70	2,55
SCOP [2]		4,69	4,72	4,65	4,84	4,81
Chladicí výkon při 35/18°C		5,9	6,7	9,3	11,1	11,9
EER		4,23	3,65	3,64	3,23	3,28
Elektrické napájení		230 V, 1N, AC, 50 Hz			400 V, 3N, AC, 50 Hz	
Jistič pro tepelné čerpadlo	A	10	16	16	13	13
Max. el. příkon	kW	2,3	3,2	3,6	7,2	7,2
Množství chladiva R 410A[3]	kg	1,7	1,75	2,55	3,3	4,0
Nominální průtok topným systémem	l/s	0,24	0,33	0,43	0,62	0,81
Interní tlaková ztráta TČ	kPa	9,7	7,8	10,5	15,8	22,9

IVT AirModul

IVT TEPELNÁ ČERPADLA

- Kompletní vnitřní jednotka pro Air X
- Nerezový zásobník teplé vody
- Vestavěný elektrokotel
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo
- Provedení „AirModul S“ se solárním výměníkem

Vnitřní jednotka se zásobníkem TV		AirModul E9	AirModul E15
Doporučená velikost tepelného čerpadla		AIR X 50–90	AIR X 130–170
Elektrické napájení		400 V, 3N, AC, 50 Hz	
Jistič pro vnitřní jednotku	A	16 A	25 A
Vestavěný kaskádně spínaný elektrokotel		3–6–9 kW	3–6–9–12–15 kW
Připojení k TČ/topnému systému		Cu 28	
Max. dovolený tlak topné vody	bar	2,5	
Min. dovolený tlak topné vody	bar	0,5	
Expanzní nádoba	l	14	
Externí dispoziční tlak čerpadla		Dle velikosti TČ – viz. instalační návod	
Maximální průtok	l/s	0,36	0,59
Oběhové čerpadlo		Grundfos UPM2 25–75 PWM	WILO Stratos Para 25/1–11 PWM
Max. teplota topné vody (pouze s elektrokotlem)		85°C	
Objem zásobníku teplé vody	l	185	
Připojení teplé a studené vody	mm	Nerez 22	
Max. tlak na teplé vodě	bar	10	
Materiál zásobníku teplé vody		Nerezová ocel 1.4521	
Solární výměník (pouze pro AirModul S)	m²	0,78	
Elektrické krytí		IP X1	
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	mm	600 × 645 × 1800	
Hmotnost	kg	135	

Příslušenství

- Bezpečnostní a odvzdušňovací sada s filtrballem
- Venkovní čidlo

www.cerpadla-ivt.eu

1.9. Umístění venkovní jednotky

Umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla splňuje požadavek, aby okolí bylo co nejméně citlivé na hluk. Výpočtová hodnota je ve vzdálenosti cca 5,06 m od tepelného čerpadla. Viz C.3.

1.10. Vytápění domu

Okruh vytápění domu je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Topný spád 35/28 °C. Rozvody jsou provedeny z plastových trubek RAUTITAN Stabil. Potrubí bude uloženo v předstěnách a v podlaze a izolováno izolací MIRELON tl. 20 mm. Na rovných úsecích na potrubí delším než 7 m budou osazeny U kompenzátory.

1.11. Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je dodané firmou REHAU z trubek RAUTHERM SPEED K 16 x 1,5 mm. Jednotlivé topné hady jsou napojeny do rozdělovače REHAU. Rozdělovač je osazen ve skříňce uchycené na stěně v místnosti 1.12. V požadovaných místnostech budou osazeny termostaty NEA SMART 2.0, na rozdělovači jsou instalovány elektrické termopohony UNI 24V, rozvaděč pro regulaci a transformátor. Topné hadice budou uloženy spirálovým způsobem s okrajovými zónami u obvodových stěn. Většina ohybů má 90°. Potrubí bude uloženo na pokládacích rohožích RAUTHERM SPEED Plus. Nad trubkami bude 40 mm betonového potěru + keramická dlažba nebo lamínát. Jednotlivé topné okruhy budou od sebe odděleny dilatační spárou. V místnosti s keramickou dlažbou bude podlaha spárována pružným tmelem. Při všech přechodech podlahové trubky přes dilatační spáru nebo stěnu, pod dveřmi a při napojení trubky na těleso rozdělovače a sběrače je nutno vést potrubí v chráničce. Délkový poměr trubky musí být 50 cm, přičemž poloviční délku označuje dilatační místo přechodu. Po montáži bude provedena topná zkouška o minimálním tlaku 10 bar. Po úspěšné zkoušce se potrubí zalije betonem při tlakovém naplnění vodou. Po vytvrdnutí betonu možno zahájit provoz. Teplota desky se zvyšuje postupně denně maximálně o 5 °C. Přípojné potrubí od TČ k jednotlivým rozdělovačům bude provedeno z REHAU trubek. Potrubí bude izolováno izolací MIRELON tl. 20 mm.

1.12. Požadavky na profese

Elektro

- silové připojení tepelného čerpadla
- připojení ekvitermního regulátoru
- připojení venkovního čidla na fasádě
- připojení rozdělovače podlahového vytápění s řídící jednotkou, trafem, el. hlavicemi a prostorovým termostatem

ZTI

- připojení dopouštění topných okruhů
- ohřev TUV

1.13. Zkoušky

Smontované potrubí bude podrobeno topné zkoušce dle ČSN 060310. Během topné zkoušky se prověří funkce celého systému, budou nastaveny veškeré regulační a pojistné prvky a dodavatel zaškolí obsluhu. Případné změny nutno předem konzultovat s projektantem.

Montážní práce budou prováděny odbornými pracovníky. Po instalaci topného zařízení budou provedeny následující zkoušky:

- zkouška zabezpečovacího zařízení – dle ČSN 060830 – srpen 1996
- zkouška těsnosti, tzv. tlaková zkouška - dle ČSN 603010 – leden 1998
- provozní zkouška dilatační – dle ČSN 06 0310
- provozní zkouška topná – dle ČSN 06 0310, čl. 8.3.3

1.14. Sekundární zdroj vytápění

Rodinný dům bude také vytápěn krbem. Součástí krbu bude také nehořlavá podložka, kvůli zamezení vzniku požáru. Osazení krbu i nehořlavé podložky zajistí odborná firma.

V rodinném domě může být použitá krbová vložka např. Romotop HEAT nebo podobné.

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon | Nominal heat output | Nennwärmeleistung	kW	9,0
Regulovatelný výkon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung	kW	4,5 - 11,7
Účinnost | Efficiency | Wirkungsgrad	%	80,30
Hmotnostní průtok suchých spalin | Dry flue gases mass flow | Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	8,1
Průměrná teplota spalin | Mean flue gas temperature | Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	261
Průměrná teplota spalin za hrdlem | Mean flue gas temperature after throat | Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	265
Provozní tah | Flue draught | Förderdruck	Pa	12
Prach - O_2=13% | Dust - O_2=13% | Staub - O_2=13%	mg/Nm³	15
CO - O_2=13%	mg/Nm³	657
CO_2	%	9,53
OGC - O_2=13%	mg/Nm³	19
NOx - O_2=13%	mg/Nm³	109

1.15. Všeobecně

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č. 309/2006 Sb., č. 262/2009Sb., č. 274/2001 Sb. vyhláškami ČÚBP, zejm. č. 601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č. 591 a 592/ 2006 Sb., č. 406/2004 Sb.
- Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.

Péče o životní prostředí, protipožární zabezpečení stavby

- Podle zákonů č. 216/2007 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 114/1992 Sb., vyhl. č. 395/92 Sb. a vyhl. č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.
- Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb, vyhl. č. 246/2001 Sb. a vyhl. č. 23/2008 Sb. pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd…), bude zajištěn protipožární dozor, předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.
- Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem.

V Hořicích 9/2025

Ing. Václav Křepelák, DiS.

Ing. Miloš Slavík